QUIZ 1 IF-351_CL
STUDY PROGRAM INFORMATICS FACULTY
ENGINEERING AND INFORMATICS UNIVERSITAS
MULTIMEDIA NUSANTARA

QUIZ CONDITIONS / INSTRUCTIONS:

1. Read and understand the following questions carefully.
2. When answering, you are **NOT allowed** to search for external sources except what is provided in e-learning and **NOT allowed** to discuss or receive help from others.
3. File submission must be done through **UMN E-Learning** (according to the specified deadline)
4. ERD and Database Schema must be in png, jpeg, or jpg format.
5. Normalized table must be in .xlsx format which shows a step by step solution.
6. Table naming format for Normalization must follow: **NIM(without zero)_TableName**
7. **SQL** file naming format for each solution on each question must follow:
   NIM_FullName_Quiz1.sql
   Example**:** 123456_ WeiLiang_Quiz1.sql
8. ZIP file naming format for submission must follow**: NIM_FullName_Quiz1.zip**
   Example: 123456_ WeiLiang_Quiz1.zip

QUESTION:

Sebuah server Minecraft multiplayer 'HighPixel' ingin membuat sistem pencatatan *trading* antar Player dan Villager Merchant. Untuk sementara waktu, developer menyimpan seluruh catatan transaksi perdagangan dan inventris dalam satu tabel *unnormalized* yang berantakan. Maka dari itu, developer meminta anda untuk merancang ulang sistem database basis data relasional yang rapi. Demi memperjelas relasi, developer memberikan beberapa catatan terkait deskripsi bisnis server HighPixel. Pada server ini, seorang **Player** yang memiliki **ID**, **Player Name**, dan **email**. **Player** tersebut dapat melakukan transaksi melalui **Trade Session** dengan **Villager Merchant**, dimana pada satu **transaksi** akan dicatat **ID transaksi**, **tanggal transaksi**, **ID Villager** dan **ID player**. Seorang **Villager Merchant** memiliki **ID**, **profesi**, dan **lokasi biome**, dimana satu **Villager Merchant** dapat melayani banyak **Trade Session**. Dalam satu **Trade Session**, **Player** dapat membeli satu atau beberapa jenis **Item**, dimana setiap **Item** memiliki **ID, name, category, dan emerald cost**. Hubungan antara **Trade Session** dan **Item** akan mencatat **quantity** barang yang dibeli dalam transaksi tersebut.

1. Buatkan ERD berdasarkan kasus tersebut.
2. Seluruh pencatatan yang dilakukan sementara, disajikan dalam tabel berikut.

Transaction_ID	Transaction_Date	Player_ID	Player_Name	Player_Email	Villager_ID	Villager_Profession	Biome	Items_ID	Items_Name	Category_List	Qty_List	Unit_Emerald_Price
TRX001	3/1/2026	PL001	Technoblade	technoblade@mine.com	VL101	Librarian	Plains	M001, M002	Enchanted Book, Emerald Block	Tool, Material	2, 1	15, 9
TRX002	3/2/2026	PL002	Ph1lza	phil@mine.com	VL102	Armorer	Taiga	M003	Diamond Chestplate	Armor	1	18
TRX003	3/3/2026	PL001	Technoblade	technoblade@mine.com	VL101	Librarian	Plains	M001, M004	Enchanted Book, Golden Apple	Tool, Consumable	1, 5	15, 3
TRX004	3/4/2026	PL003	Evbo	evbo@notmine.com	VL103	Fletcher	Desert	M005, M006	Crossbow, Spectral Arrow	Weapon, Ammo	1, 64	12, 1

Tabel tersebut masih belum dalam bentuk normal, maka normalisasikan tabel tersebut. Berikan langkah-langkah normalisasi secara lengkap mulai dari 1NF, 2NF, hingga 3NF.

4. Berdasarkan hasil tabel normalisasi pada nomor sebelumnya, buatlah database schema-nya.
5. Setelah membuat tabel yang telah dinormalisasikan, lanjutkan dengan membuat database “SERVER_TRADE” yang berisi tabel dan data sebelumnya.

    Insert query:

    - INSERT INTO [table name] VALUES
      ('PL001', 'Technoblade', 'technoblade@mine.com'),
      ('PL002', 'Ph1lza', 'phil@mine.com'),
      ('PL003', 'Evbo', 'evbo@notmine.com');
    - INSERT INTO [table name] VALUES
      ('VL101', 'Librarian', 'Plains'),
      ('VL102', 'Armorer', 'Taiga'),
      ('VL103', 'Fletcher', 'Desert');
    - INSERT INTO [table name] VALUES
      ('M001', 'Enchanted Book', 'Tool', 15),
      ('M002', 'Emerald Block', 'Material', 9),
      ('M003', 'Diamond Chestplate', 'Armor', 18),
      ('M004', 'Golden Apple', 'Consumable', 3),
      ('M005', 'Crossbow', 'Weapon', 12),
      ('M006', 'Spectral Arrow', 'Ammo', 1);
    - INSERT INTO [table name] VALUES
      ('TRX001', '2026-03-01', 'PL001', 'VL101'),
      ('TRX002', '2026-03-02', 'PL002', 'VL102'),
      ('TRX003', '2026-03-03', 'PL001', 'VL101'),
      ('TRX004', '2026-03-04', 'PL003', 'VL103');
    - INSERT INTO [table name] VALUES
      ('TRX001', 'M001', 2),
      ('TRX001', 'M002', 1),
      ('TRX002', 'M003', 1),
      ('TRX003', 'M001', 1),
      ('TRX003', 'M004', 5),
      ('TRX004', 'M005', 1),
      ('TRX004', 'M006', 64);

6. Database Manipulation:

a. Tambahkan kolom Player Rank (VARCHAR 20, DEFAULT 'Member') pada tabel Players.
b. Update Player Rank milik PL001 menjadi 'PIG+++'.
c. Update Biome Location milik VL103 dari 'Desert' menjadi 'Badlands'.

7. Tampilkan hanya Player yang emailnya menggunakan domain mine.com. Tampilkan Player_ID, gabungan nama dan domain email dalam format:
   [NAME UPPERCASE] (domain email). Example: TECHNOBLADE (mine.com)

Player_ID	Player_Info
PL001	TECHNOBLADE (mine.com)
PL002	PH1LZA (mine.com)

8. Tampilkan Transaction_ID, tanggal transaksi dengan format DD Month YYYY (contoh: 24 March 2026), dan urutkan berdasarkan transaksi paling baru.

ID Transaksi	Tanggal Transaksi
TRX004	04 March 2026
TRX003	03 March 2026
TRX002	02 March 2026
TRX001	01 March 2026

10. Tampilkan Transaction_ID, Player_Name, Villager_Profession, dan Total Pengeluaran Emerald (Total_Emeralds) dalam setiap transaksi (Total_Emeralds = Quantity * Unit_Emerald_Price).

ID Transaksi	Player Name	Profesi Villager	Total Emeralds
TRX001	Technoblade	Librarian	39
TRX002	Ph1lza	Armorer	18
TRX003	Technoblade	Librarian	30
TRX004	Evbo	Fletcher	76

11. Pihak admin server ingin mengetahui Villager yang paling menguntungkan. Tampilkan Villager_ID, Villager_Profession, Biome_Location, dan Total Emerald yang didapatkan Villager dari seluruh transaksi perdagangan. Hanya tampilkan Villager yang berhasil

mengumpulkan total Emerald lebih dari 20 Emerald.

Villager ID	Profession	Biome Location	Total Emerald
VL101	Librarian	Plains	69
VL103	Fletcher	Badlands	76

12. Tampilkan daftar Player_Name, Item_Name, Quantity, dan Unit_Emerald_Price untuk item yang dibeli oleh Player yang transaksi-nya dilakukan dengan Villager berprofesi 'Librarian', dan harga item tersebut di atas rata-rata harga seluruh item AVG(Unit_Emerald_Price).

Player Name	Item Name	Quantity	Emerald Price
Technoblade	Enchanted Book	2	15
Technoblade	Enchanted Book	1	15

ASSESSMENT RUBRIC:

Scoring Aspect	Scoring Criteria			
	Weight	Bad	Fair	Good
		25%	50%	100%
ERD & Relational Mapping	**15%**	ERD tidak menggambarkan entitas/atribut dasar dengan benar.	ERD mencakup sebagian besar entitas dan atribut, namun penentuan kardinalitas belum tepat.	ERD digambarkan secara lengkap, tepat, dan rapi; seluruh entitas, atribut, PK, FK, serta kardinalitas relasi benar.
Normalisasi	**20%**	Proses dan tahapan normalisasi salah atau tidak ditunjukkan.	Proses normalisasi hanya benar hingga 2NF.	Melakukan proses normalisasi bertahap secara runut dan tepat.
Database Schema	**15%**	Skema relasional akhir tidak terstruktur dan hubungan antar-tabel tidak tepat.	Skema relasional sudah menunjukkan struktur tabel yang dinormalisasi, namun ada kesalahan minor pada penentuan key.	Skema relasional terdefinisi dengan sangat jelas dan penetapan key sesuai.
DDL & DML Implementation	**25%**	Perintah DDL mengalami *error*, data constraint tidak terpasang, perintah gagal dieksekusi.	DDL dapat berjalan dengan sedikit kesalahan minor pada constraint.	Perintah DDL presisi dengan tipe data dan constraint yang valid, serta seluruh sintaks DML berjalan tanpa *error*.

SELECT Queries	**25%**	Query mengalami *syntax error* dan tidak dapat dijalankan	Query dapat berjalan, namun masih terdapat logika yang kurang tepat.	Seluruh logika berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai